

- Correction du TD 7 -

Théorie spectrale des graphes non orientés : application de résultats du cours

Exercice 1 :

Voir fichier annexe

Exercice 2 :

Partie I

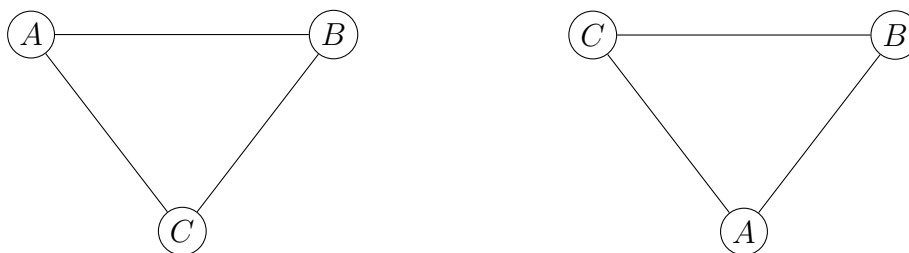
Graphiquement, K_3 est le triangle de sommets A, B et C .

1. (a)
 - Pour se déplacer de A en B , il faut au moins une arête : $d_0 = 0$.
 - Il n'existe qu'une chaîne de longueur 1 menant de A à B , c'est la chaîne (A, B) . Donc $d_1 = 1$.
 - Pour se déplacer de A à B en passant par deux arêtes, on effectue : (A, C, B) (seule possibilité). Donc $d_2 = 1$.
 - Pour se déplacer de A à B en passant par trois arêtes, on utilise la chaîne : (A, B, A, B) ou (A, B, C, B) , ou (A, C, A, B) . D'où $d_3 = 3$.

(b) Soit $n \in \mathbb{N}$.

Le graphe K_3 étant symétrique : les sommets A, B et C jouent le même rôle. Le nombre de chaînes de longueur n reliant A à B est égal au nombre de chaînes de longueur n reliant C à B .

On peut visualiser cette propriété en « retournant le graphe » :



d_{n+2} est le nombre de chaînes de longueur $n + 2$ reliant A à B .

Dénombrons les chaînes de la forme $(A, M_1, M_2, \dots, M_{n+1}, M_{n+2})$, avec $M_{n+2} = B$.

Cas $M_1 = B$ et $M_2 = A$

Il existe exactement d_n chaînes de la forme $(A, B, A, M_3, \dots, M_{n+2})$, puisqu'il existe exactement d_n chaînes de longueur n reliant A à B (notées ici sous la forme $(A, M_3, \dots, M_{n+2})$).

Cas $M_1 = B$ et $M_2 = C$

Il existe exactement d_n chaînes de la forme $(A, B, C, M_3, \dots, M_{n+2})$, puisqu'il existe exactement d_n chaînes de longueur n reliant C à B (notées ici sous la forme $(C, M_3, \dots, M_{n+2})$).

Cas $M_1 = C$

Il existe exactement d_{n+1} chaînes de la forme $(A, C, M_2, M_3, \dots, M_{n+2})$, puisqu'il existe exactement d_{n+1} chaînes de longueur $n+1$ reliant C à B (notée ici sous la forme $(C, M_2, \dots, M_{n+2})$).

Les trois situations décrites ci-dessus sont disjointes et représentent toutes les possibilités pour relier les points A à B en $n+2$ arêtes, on obtient bien :

$$d_{n+2} = 2d_n + d_{n+1}$$

```
def suite(n):  
    a=0 # valeur de d_0  
    b=1 # valeur de d_1  
    for k in range(n-1):  
        c=2*a+b  
        a=b  
        b=c  
    return(b)
```

- (c) La suite $(d_n)_n$ est une suite suite récurrente linéaire d'ordre 2 et son équation caractéristique est :

$$x^2 - x - 2 = 0$$

Le discriminant de l'équation est $\Delta = 1 + 8 = 9 > 0$.

L'équation caractéristique a deux racines distinctes : $\frac{1-3}{2} = -1$ et $\frac{1+3}{2} = 2$.

Il existe donc deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, d_n = a \cdot (-1)^n + b \cdot 2^n$$

Comme $d_0 = 0$ et $d_1 = 1$, on a : $\begin{cases} a + b = 0 \\ -a + 2b = 1 \end{cases}$ Donc, par somme des deux lignes :

$$b = \frac{1}{3} \text{ et donc } a = -\frac{1}{3}.$$

D'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, d_n = \frac{2^n - (-1)^n}{3}$$

2. (a) On a : $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

(b) On a : $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- (c) i. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

D'après la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$ du polynôme X^k par le polynôme $(X-2)(X-1)$ (de degré 2), il existe deux polynômes Q_k et R_k uniques tels que :

$$X^k = (X-2)(X+1)Q_k(X) + R_k(X) \quad \text{et} \quad \deg(R_k) < 2$$

Comme $R_k(X) \in \mathbb{R}_1[X]$, il existe bien deux réels uniques a_k et b_k tels que $R_k(X) = a_k X + b_k$, ce qui finit de montrer la question.

ii. Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

- On reprend les notations de la question précédente.

En évaluant le polynôme X^k en 2 puis en -1 , on obtient l'égalité :

$$\begin{cases} 2^k = 0 + 2a_k + b_k \\ (-1)^k = 0 - a_k + b_k \end{cases}$$

La différence des deux lignes donnent : $a_k = \frac{2^k - (-1)^k}{3}$,

et donc : $b_k = (-1)^k + a_k = \frac{2^k + 2 \cdot (-1)^k}{3}$.

- On a remarqué que : $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. Donc : $M^2 = M + 2I_3$.

Donc : $(M - 2I_3)(M + I_3) = M^2 - M - 2I_3 = 0$.

L'égalité polynomiale de la question précédente évaluée en M donne alors :

$$M^k = 0 + a_k M + b_k I_3.$$

$$\text{D'où : } M^k = \frac{2^k - (-1)^k}{3} M + \frac{2^k + 2 \cdot (-1)^k}{3} I_3.$$

iii. • Comme M est symétrique réelle, M est diagonalisable.

D'après la question 2b, $M^2 = M + 2I_3$.

Donc $P(X) = X^2 - X - 2 = (X - 2)(X + 1)$ est un polynôme annulateur de M .

En particulier, on sait que : $\text{Sp}(M) \subset \{2, -1\}$.

Comme M est diagonalisable, M est semblable à une matrice diagonale.

Comme deux matrices semblables ont même trace, on sait que la somme des valeurs propres de M est égale à 0.

Donc nécessairement : $\text{Sp}(M) = \{2, -1\}$, le sous-espace propre E_2 de M associé à la valeur propre 2 est de dimension 1 et le sous-espace propre E_{-1} de M associé à la valeur propre -1 est égale à 2.

On peut enfin remarquer que la somme de chaque ligne de M est égale à 2. Donc

$M \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. comme $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq 0$ et que $\dim(E_2) = 1$, $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ est une base de E_2 .

On note que $M - (-1)I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Les trois colonnes de $M + I_3$ étant égales,

on note que les deux vecteurs $U_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $U_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ sont deux vecteurs de

E_{-1} et (U_1, U_2) forme une famille libre de E_{-1} .

Comme E_{-1} est de dimension 2, (U_1, U_2) est une base de E_{-1} .

Ainsi, en notant $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, on a par la formule de changement de bases :

$$P^{-1}MP = D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

- Soit $k \in \mathbb{N}^*$.

Comme $P^{-1}P = I_3$, on a :

$$M^k = (PDP^{-1})^k = PD^kP^{-1} = P \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} P^{-1}$$

Notons $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$.

On a : $\begin{cases} V = e_1 + e_2 + e_3 \\ U_1 = e_1 - e_2 \\ U_2 = e_1 - e_3 \end{cases}$. Par somme, on obtient : $e_1 = \frac{1}{3}(V + U_1 + U_2)$. Puis, on

en déduit : $e_2 = e_1 - U_1 = \frac{1}{3}(V - 2U_1 + U_2)$ et $e_3 = e_1 - U_2 = \frac{1}{3}(V + U_1 - 2U_2)$.

D'où P^{-1} , en tant que matrice de passage de la base (V, U_1, U_2) à la base (e_1, e_2, e_3) est :

$$P^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

On obtient alors :

$$\begin{aligned} M^k &= PD^kP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^k & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^k & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^k \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^k & (-1)^k & (-1)^k \\ 2^k & (-1)^{k+1} & 0 \\ 2^k & 0 & (-1)^{k+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^k + 2 \cdot (-1)^k & 2^k - (-1)^k & 2^k - (-1)^k \\ 2^k - (-1)^k & 2^k + 2 \cdot (-1)^k & 2^k - (-1)^k \\ 2^k - (-1)^k & 2^k - (-1)^k & 2^k + 2 \cdot (-1)^k \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(d) Pour $n = 0$, $d_0 = 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

D'après le cours, le coefficient situé à la ligne 1 et à la colonne 2 de la matrice M^n est égal au nombre de chaîne reliant le sommet A au sommet B .

D'où $d_n = [M^n]_{1,2} = \frac{1}{3} (2^n - (-1)^n)$.

Partie II : Généralisation

On note $N \in \mathbb{N}^*$ et K_N le graphe complet d'ordre N , de sommets notés $1, 2, \dots, N$.

1. (a) La matrice M est la matrice de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que tous les coefficients de M sont égaux à 1 sauf ceux de la diagonale qui sont tous nuls.

(b) Pour $n = 0$, $J^0 = I_N$.

Pour $n = 1$, $J^n = J$.

$$\text{Pour } n = 2, J^2 = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \\ 1 & \dots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} N & \dots & N \\ \vdots & & \vdots \\ N & \dots & N \end{pmatrix} = NJ.$$

Puis, par récurrence, on a : $\forall k \in \mathbb{N}^*, J^k = N^{k-1}J$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

On a :

$$\begin{aligned}
M^n &= (J - I_N)^n \\
&= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} J^k (-I_N)^{n-k} \text{ par la formule du binôme car } JI_N = I_N J \\
&= (-1)^n I_N + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} N^{k-1} J (-1)^{n-k} I_N \\
&= (-1)^n I_N + \frac{1}{N} \left(\sum_{k=0}^N \binom{n}{k} (-1)^{n-k} N^k - (-1)^n \right) J \\
&= (-1)^n I_N + \frac{1}{N} ((N-1)^n - (-1)^n) J \text{ par la formule du binôme}
\end{aligned}$$

L'égalité reste valable pour $n = 0$.

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, M^n est la matrice de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ dont tous les coefficients sont égaux à $\frac{1}{N} ((N-1)^n - (-1)^n)$, sauf ceux de la diagonale qui sont égaux à $\frac{(N-1)^n + (N-1) \cdot (-1)^n}{N}$.

(c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Méthode 1

Comme dans la partie I, on a :

$$\begin{aligned}
M^2 &= (J - I_N)^2 = J^2 - 2J + I_N = (N-2)J + I_N \\
&= (N-2) \cdot (M + I_N) + I_N = (N-2)M + (N-1)I_N
\end{aligned}$$

Donc, $P(X) = X^2 - (N-2)X - (N-1) = (X+1) \cdot (X - (N-1))$ est un polynôme annulateur de M .

Comme dans la partie I, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un unique couple $(a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2$ et un unique polynôme $Q_n(X) \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$X^n = (X+1)(X - (N-1))Q_n(X) + a_n X + b_n$$

On obtient les valeurs de a_n et b_n en résolvant le système $\begin{cases} (-1)^n = -a_n + b_n \\ (N-1)^n = a_n(N-1) + b_n \end{cases}$

Puis, comme $P(M) = 0$, on en déduit que :

$$M^n = a_n M + b_n I_N$$

$$\text{avec } a_n = \frac{(N-1)^n - (-1)^n}{N} \text{ et } b_n = \frac{(N-1)^n + (N-1) \cdot (-1)^n}{N}.$$

Méthode 2 :

La matrice M est symétrique réelle, donc M est diagonalisable.

Comme ci-dessus, on trouve que $P(X) = (X+1)(X - (N-1))$ est un polynôme annulateur de M .

La matrice $M - (-1)I_N = J$ est de rang $1 < N$. On en déduit que -1 est valeur propre de M , et le sous-espace propre associé est de dimension $N-1$. On remarque également,

grâce au noyau de $J = M + I_N$, que $(U_2, U_3, \dots, U_N)$, avec $U_k = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ (avec -1 sur la

ligne k), est une famille libre de $N - 1$ éléments, donc une base de E_{-1} .

Enfin comme M est diagonalisable, on note que $N - 1$ est bien valeur propre et comme

dans la partie I, $V = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associé.

On obtient que P , la matrice dont les colonnes sont formées des vecteurs $V, U_2, \dots, U_N$, est inversible et vérifie : $P^{-1}MP = D$ où D est la matrice diagonale

$\text{Diag}(N - 1, -1, -1, \dots, -1)$

On peut, comme dans la partie I, obtenir la matrice P^{-1} en l'interprétant comme la matrice de passage de la base $(V, U_2, \dots, U_N)$ à la base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_N)$ de $\mathcal{M}_{N,1}(\mathbb{R})$. Puis, il reste à faire le calcul explicite PD^nP^{-1} , pour obtenir la matrice M^n .

- (d) Comme dans la partie I, le coefficient de M^n situé en ligne 1 et colonne N donne le nombre de chaînes de longueur n d'origine le sommet 1 et d'extrémité le sommet N , noté d_n .

D'où : $d_n = \frac{1}{N} ((N - 1)^n - (-1)^n)$.

2. Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, d_n le nombre de chaînes de longueur n d'origine le sommet 1 et d'extrémité le sommet N .

- (a) Comme dans la partie I, le nombre de chaînes de longueur n allant de 1 à N est égal au nombre de chaînes de longueur n allant du sommet k , pour $k \in \llbracket 1, N - 1 \rrbracket$, au sommet N (tous les sommets du graphe complet jouant le même rôle).

Comme dans la partie I, $d_0 = 0$ et $d_1 = 1$.

Puis, pour tout $n \in \mathbb{N}$, pour dénombrer le nombre de chaînes reliant 1 à N de longueur $n + 2$, on compte le nombre de chaînes de la forme $(1, s_1, s_2, \dots, s_{n+1}, s_{n+2})$ avec $s_{n+2} = N$.

→ Pour $s_1 = 2$, cela revient à déterminer les chaînes de la forme $(2, s_2, \dots, s_{n+1}, N)$ de longueur $n + 1$: il y en a d_{n+1} ;

→ Pour $s_1 = 3$, cela revient à déterminer les chaînes de la forme $(3, s_2, \dots, s_{n+1}, N)$ de longueur $n + 1$: il y en a d_{n+1} ;

→ ...

→ Pour $s_1 = N - 1$, cela revient à déterminer les chaînes de la forme $(N - 1, s_2, \dots, s_{n+1}, N)$ de longueur $n + 1$: il y en a d_{n+1} ;

→ Pour $s_1 = N$,

→ pour $s_2 = 1$, cela revient à déterminer les chaînes de la forme $(1, s_3, \dots, s_{n+1}, N)$ de longueur n : il y en a d_n ;

→ pour $s_2 = 2$, cela revient à déterminer les chaînes de la forme $(2, s_3, \dots, s_{n+1}, N)$ de longueur n : il y en a d_n ;

→ ...

→ pour $s_2 = N - 1$, cela revient à déterminer les chaînes de la forme $(N - 1, s_3, \dots, s_{n+1}, N)$ de longueur n : il y en a d_n .

On en déduit que : $d_{n+2} = (N - 2)d_{n+1} + (N - 1)d_n$.

- (b) Comme dans la partie I, $(d_n)_n$ est une suite récurrente d'ordre 2. Son équation

caractéristique est : $x^2 - (N - 2)x - (N - 1) = 0$.

On a : $x^2 - (N - 2)x - (N - 1) = (x + 1)(x - (N - 1))$.

Donc, il existe deux réels a et b tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $d_n = a \cdot (-1)^n + b \cdot (N - 1)^n$.

Comme $\begin{cases} 0 = a + b \\ 1 = -a + (N - 1)b \end{cases}$, on obtient $\begin{cases} a = -\frac{1}{N} \\ b = \frac{1}{N} \end{cases}$ et donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, d_n = \frac{1}{N} ((N - 1)^n - (-1)^n)$$

Exercice 3 : L'algèbre d'adjacences $\mathbb{R}[M]$

Soit $G = (S, A)$ un graphe connexe et non orienté d'ordre n . On note M la matrice d'adjacences de G .

Notons $S = \{s_1, s_2, \dots, s_n\}$.

1. Lorsque C est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $[C]_{i,j}$ le coefficient de C situé à la ligne i et la colonne j .

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on note B_k la matrice : $B_k = I + M + M^2 + \dots + M^k$, où I désigne la matrice unité d'ordre n .

- (a) Rappelons que : pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$, le coefficient $[M^k]_{i,j}$ est égal au nombre de chaîne de longueur k reliant les sommets s_i et s_j de G .

Par conséquent, $[B_k]_{i,j}$ est égal au nombre de chaînes de longueur $\leq k$ et reliant les sommets s_i et s_j .

Comme G est connexe, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, il existe une chaîne reliant s_i et s_j et donc $[M^{k_{i,j}}]_{i,j} > 0$, en notant $k_{i,j}$ la longueur de cette chaîne.

En notant $K = \max\{k_{i,j} \mid (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 \text{ tel que } i \neq j\}$, pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, on a : $[M + M^2 + \dots + M^K]_{i,j} > 0$. Et donc, par définition de la matrice identité, la matrice B_K a tous ses coefficients strictement positifs.

Ainsi, $\{k \in \mathbb{N} \mid \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, [B_k]_{i,j} > 0\}$ est un ensemble non vide, minoré par 0 et discret. Donc $\Delta = \min\{k \in \mathbb{N} \mid \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, [B_k]_{i,j} > 0\}$ est bien défini.

- (b) Notons δ le diamètre de G .

Il existe deux sommets s_a et s_b de G tel que $d(s_a, s_b) = \delta$.

Notons $(u_0, u_1, \dots, u_\delta)$ une chaîne élémentaire (élémentaire : par définition de la distance) de longueur δ et reliant s_a à s_b (ici $u_0 = s_a$ et $u_\delta = s_b$).

Par définition de la distance, il n'existe pas de chaîne de longueur plus courte que δ reliant les sommets s_a et s_b . D'où : $[B_{\delta-1}]_{a,b} = 0$.

On en déduit que $\Delta \geq \delta$.

Et pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $i \neq j$, on a :

→ Si $i = j$, $[B_\delta]_{i,j} \geq [I]_{i,j} = 1 > 0$,

→ si $i \neq j$, comme G est connexe, il existe une chaîne de longueur $d = d(s_i, s_j)$ reliant les sommets s_i et s_j , et par définition du diamètre $d \leq \delta$. Il existe donc une chaîne de longueur $\leq \delta$ reliant s_i à s_j . D'où $[B_\delta]_{i,j} > 0$.

Donc : $[B_\delta]_{i,j} > 0$ pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. Donc $\Delta \leq \delta$.

Finalement : $\Delta = \delta$: Δ est égal au diamètre de G .

On note $\mathbb{R}[M]$ l'ensemble défini par :

$$\mathbb{R}[M] = \{P(M) \mid P \in \mathbb{R}[X]\}$$

2. • $\mathbb{R}[M] \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 • En notant $P(X) = 0_{\mathbb{R}[X]}$, la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ appartient bien à $\mathbb{R}[M]$: $\mathbb{R}[M]$ n'est pas vide.
 • Soit $M_1 \in \mathbb{R}[M]$, $M_2 \in \mathbb{R}[M]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$.
 Il existe donc deux polynômes $P_1(X)$ et $P_2(X)$ dans $\mathbb{R}[X]$ tel que $M_1 = P_1(M)$ et $M_2 = P_2(M)$.
 Alors : $\lambda M_1 + M_2 = \lambda P_1(M) + P_2(M) = (\lambda P_1 + P_2)(M)$, avec $(\lambda P_1 + P_2)(X) \in \mathbb{R}[X]$.
 D'où $\lambda M_1 + M_2 \in \mathbb{R}[M]$.
 Donc $\mathbb{R}[M]$ est un espace vectoriel en tant que sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
3. On sait que le polynôme caractéristique χ_M de M est un polynôme annulateur de M .
 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$.
 D'après la division euclidienne dans $\mathbb{R}[X]$, et comme $\deg(\chi_M) = n$, il existe un unique polynôme $Q \in \mathbb{R}[X]$ et un unique polynôme $R(X) \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$ tels que :
 $P(X) = \chi_M(X).Q(X) + R(X)$.
 En particulier, on a : $P(M) = 0 + R(M)$, avec R un polynôme de degré $\leq n - 1$.
 On en déduit que $P(M) \in \text{Vect}(I, M, M^2, \dots, M^{n-1})$.
 Donc : $\mathbb{R}[M] \subset \text{Vect}(I, M, M^2, \dots, M^{n-1})$.
 Et par définition de $\mathbb{R}[M]$, l'inclusion réciproque est également vérifiée. Finalement,
 $\mathbb{R}[M] = \text{Vect}(I, M, \dots, M^{n-1})$ et donc $\mathbb{R}[M]$ est de dimension finie avec $\dim \mathbb{R}[M] \leq n$.
4. Soit E est un espace vectoriel réel. Soit $e_1, e_2, \dots, e_d$ d vecteurs de E .
 • Supposons que $(e_1, e_2, \dots, e_d)$ est libre.
 Supposons $e_1 = 0_E$.
 Alors : $e_1 = 0.e_2 + 0.e_3 + \dots + 0.e_d$. La famille $(e_1, \dots, e_d)$ étant libre, le vecteur e_1 s'écrit de manière unique à l'aide des vecteurs $(e_1, \dots, e_d)$. On aboutit à une contradiction. D'où $e_1 \neq 0_E$.
 Soit $k \in \llbracket 2, d \rrbracket$.
 Supposons que $e_k \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$.
 Il existe donc $a_1, \dots, a_{d-1}$ des réels tels que $e_k = \sum_{i=1}^{k-1} a_i e_i$.
 On a donc : $a_1 e_1 + \dots + a_{k-1} e_{k-1} + 1.e_k + 0.e_{k+1} + \dots + 0.e_d = 0_E$, avec $1 \neq 0$.
 Cette égalité contredit la liberté de la famille $(e_1, \dots, e_d)$.
 Ainsi, $e_k \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$.
 L'implication directe est donc démontrée.
 • Supposons que $e_1 \neq 0_E$ et pour tout $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$, $e_k \notin \text{Vect}(e_1, e_2, \dots, e_{k-1})$.
 Supposons par l'absurde que $(e_1, e_2, \dots, e_d)$ est liée.
 Il existe alors $(a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d - \{(0, \dots, 0)\}$ tel que $\sum_{k=1}^d a_k e_k = 0_E$.
 Notons $k = \max\{i \in \llbracket 1, d \rrbracket \mid a_i \neq 0\}$.
 Comme $e_1 \neq 0_E$, $k \geq 2$.
 Par définition de k , on obtient : $\sum_{i=1}^{k-1} a_i e_i + a_k e_k = 0_E$,
 et comme $a_k \neq 0$: $e_k = \sum_{i=1}^{k-1} \left(-\frac{a_i}{a_k}\right) e_i \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{k-1})$. On aboutit à une contradiction.
 Ainsi, la famille $(e_1, \dots, e_d)$ est libre.
 L'équivalence est établie.
5. Notons δ le diamètre de G .
 Pour montrer que $\dim \mathbb{R}[M] \geq \delta + 1$, il suffit de montrer que la famille $(I, M, M^2, \dots, M^\delta)$ est libre.

Par définition de δ , il existe deux sommets s_a et s_b de G tel que $\delta = d(s_a, s_b) = \max\{d(u, v) \mid (u, v) \in S^2\}$. Et par définition de la distance, il existe une chaîne élémentaire $(u_0, u_1, \dots, u_\delta)$ dans G de longueur minimale reliant s_a à s_b .

- On a $I \neq 0$.
- On a : $M \notin \text{Vect}(I)$ car les coefficients diagonaux de M sont nuls, et $M \neq 0$ puisque G est connexe.
- Soit $k \in \llbracket 2, \delta \rrbracket$.

Comme expliqué dans la question 1b, en notant $s_c = u_k$, $d(s_a, s_c) = d(u_0, u_k) = k$.

Par définition de la distance, il n'existe pas de chaîne de longueur $< k$ reliant les sommets s_a et s_c . D'où $[M^k]_{a,c} > 0$ et pour tout $i \in \llbracket 0, k-1 \rrbracket$, $[M^i]_{a,b} = 0$.

Ainsi, M^k n'est pas combinaison linéaire de $I, M, \dots, M^{k-1}$: $M^k \notin \text{Vect}(I, M, \dots, M^{k-1})$.

On déduit de la question précédente que $(I, M, M^2, \dots, M^\delta)$ est libre.

La dimension de $\mathbb{R}[M]$ étant la taille maximale d'une famille libre, on a : $\dim \mathbb{R}[M] \geq \delta + 1$.

6. Rappelons que M est symétrique réelle (car G est un graphe non orienté).

Donc, M est diagonalisable et les valeurs propres de M sont toutes réelles.

Notons k le nombre de valeurs propres distinctes de M et $\text{Sp}(M) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$.

Comme M est diagonalisable, $P(X) = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \cdots (X - \lambda_k)$ est un polynôme annulateur de M .

Donc : $P(M) = 0$.

En développant $P(X)$, on obtient une expression de la forme :

$$M^k + \alpha_{k-1}M^{k-1} + \dots + \alpha_0I = 0.$$

Comme à la question 3, on en déduit que $\dim \mathbb{R}[M] \leq k$, car on vient de mettre en évidence que $(I, M, \dots, M^{k-1})$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}[M]$.

On déduit de la question précédente que : $k \geq \delta + 1$: M admet au moins $\delta + 1$ valeurs propres distinctes.

7. D'après la question précédente, $\delta \leq k - 1$.

δ étant le diamètre, pour tout couple (u, v) de sommets distincts de G , on a $d(u, v) \leq \delta$ et donc il existe une chaîne contenant au plus $k - 1$ arêtes reliant u à v .
